Утверждаю
Министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства
Калужской области,
председатель ЭКЗ

_____ В.И. Жила
26 сентября 2014 г.

П Р О Т О К О Л № 196
ЗАСЕДАНИЯ
экспертной комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Калужской области (ЭКЗ)

26 сентября 2014 г. г. Калуга

Присутствовали:

Дымов В.А.	- заместитель министра - начальник управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области, заместитель председателя;
Король И.А.	- главный специалист отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области, секретарь комиссии;
Члены комиссии:	
Кудинов С.Н.	- заместитель начальника управления природопользования – начальник отдела геологии и недропользования министерства природных ресурсов экологии и благоустройства области;
Калинин Е.А.	- главный специалист отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области;
Подкопаева Л.В.	- ведущий специалист 1 разряда отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области;
Шевченко В.А.	- эксперт отдела геологии и недропользования управления природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области

Приглашенные:

Тищенко В.Н. - генеральный директор ООО Сельскохозяйственное предприятие «АГРОТЕХПРОМ»;

Шевцова И.П. - геолог ООО НПП «ЦЕНТР-НЕДРА»;

Председательствовал – Дымов В.А.

Повестка дня:

- рассмотрение отчета о результатах переоценки пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области.

1. ЭКЗ рассмотрены:

- отчет о переоценке пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области;

- экспертное заключение на отчет (В.А. Шевченко).

Представленный на рассмотрение отчет содержит информацию о результатах переоценки пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области.

Геологоразведочные работы по переоценке пород вскрыши Марухтинского-2 месторождения строительных известняков осуществлялись в соответствии с лицензией КЛЖ 80065 ТЭ, выданной ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром» 01.09.2009 г. со сроком действия до 01.01.2029 г. и геологическим заданием, согласованным управлением природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

Геологоразведочные работы осуществлялись за счет собственных средств недропользователя. Стоимость работ составила 432 тыс. руб. Исполнителем работ являлось ООО НПП «ЦЕНТР-НЕДРА».

Работы зарегистрированы в Центрнедра, регистрационный номер 29-14-3365.

2. ЭКЗ отмечает:

2.1. Марухтинское-2 месторождение строительных известняков расположено в 0,5 км ЮЗ от д. Марухта в Ферзиковском районе в 13 км южнее его центра.

Марухтинское -2 месторождение строительных известняков выявлено в 2010 году по результатам геологоразведочных работ, проведенных ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром». По результатам этих работ протоколом ЭКЗ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области № 109 от 14.07.2010 г. по состоянию на 01.01.2010 года были утверждены разведанные предприятием запасы строительных известняков по категориям C_1+C_2 в объеме 10550,0 тыс.м^3, в том числе категории C_1-5269,0 тыс.м^3; C_2-5281,0 тыс.м^3. Породы вскрыши были изучены на уровне рядовых и лабораторно-технологических проб. По результатам этих исследований породам вскрыши была дана отрицательная оценка.

2.2. В соответствии с геологическим заданием целевым назначением работ являлась переоценка вскрышных пород в границах ранее утвержденных запасов строительных известняков Марухтинского-2 месторождения и постановка их на баланс предприятия. Качество глин необходимо было оценить на основе 1 полузаводской

Приглашенные:

Тищенко В.Н. - генеральный директор ООО Сельскохозяйственное предприятие «АГРОТЕХПРОМ»;

Шевцова И.П. - геолог ООО НПП «ЦЕНТР-НЕДРА»;

Председательствовал – Дымов В.А.

Повестка дня:

- рассмотрение отчета о результатах переоценки пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области.

1. ЭКЗ рассмотрены:

- отчет о переоценке пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области;

- экспертное заключение на отчет (В.А. Шевченко).

Представленный на рассмотрение отчет содержит информацию о результатах переоценки пород вскрыши на предмет производства керамзита на Марухтинском-2 месторождении строительных известняков в Ферзиковском районе Калужской области.

Геологоразведочные работы по переоценке пород вскрыши Марухтинского-2 месторождения строительных известняков осуществлялись в соответствии с лицензией КЛЖ 80065 ТЭ, выданной ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром» 01.09.2009 г. со сроком действия до 01.01.2029 г. и геологическим заданием, согласованным управлением природопользования министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

Геологоразведочные работы осуществлялись за счет собственных средств недропользователя. Стоимость работ составила 432 тыс. руб. Исполнителем работ являлось ООО НПП «ЦЕНТР-НЕДРА».

Работы зарегистрированы в Центрнедра, регистрационный номер 29-14-3365.

2. ЭКЗ отмечает:

2.1. Марухтинское-2 месторождение строительных известняков расположено в 0,5 км ЮЗ от д. Марухта в Ферзиковском районе в 13 км южнее его центра.

Марухтинское -2 месторождение строительных известняков выявлено в 2010 году по результатам геологоразведочных работ, проведенных ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром». По результатам этих работ протоколом ЭКЗ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области № 109 от 14.07.2010 г. по состоянию на 01.01.2010 года были утверждены разведанные предприятием запасы строительных известняков по категориям C_1+C_2 в объеме 10550,0 тыс.м^3, в том числе категории C_1-5269,0 тыс.м^3; C_2-5281,0 тыс.м^3. Породы вскрыши были изучены на уровне рядовых и лабораторно-технологических проб. По результатам этих исследований породам вскрыши была дана отрицательная оценка.

2.2. В соответствии с геологическим заданием целевым назначением работ являлась переоценка вскрышных пород в границах ранее утвержденных запасов строительных известняков Марухтинского-2 месторождения и постановка их на баланс предприятия. Качество глин необходимо было оценить на основе 1 полузаводской

красящих окислов, со средним содержанием крупнозернистых включений. Содержание карбонатных включений в составе крупнозернистого остатка от 0,957 до 5,05 %, характеризующихся как активные. Содержание окиси магния не превышает 2,74 %, составляя в среднем 1,96 %. Глины слабовспучивающиеся и не рассматриваются в качестве сырья для производства керамзита. Вскрытая мощность глин этого слоя 2,9 - 3,0 м.

Слой-II представлен глинами серыми, темно-серыми, средне и высокодисперсными, умерено, средне и высокопластичными, с содержанием окиси кальция от 3,64 до 9,33 %, при среднем 6,01 %. Глины слабовспучивающиеся и не рассматриваются в качестве сырья для производства керамзита. Мощность слоя изменяется от 3,2 до 5,1 м. Глины слоя распространены в северной и центральной части изученной площади.

Слой-III представлен глинами вишневого, темно-серого с вишневым оттенком цвета, высокодисперсными, средне и высокопластичными, плотными. Изучались они в полупромышленных условиях с целью установления пригодности для производства керамзита. Мощность слоя изменяется от 0,8 до 6,0 м.

Слой-IV залегает в основании стешевского горизонта и представлен темно-серыми до черных, среднедисперсными и среднепластичными глинами, в подошве слоя имеются включения гальки и щебня известняка. Качество глин данного слоя аналогично слою III изучалось на основе полупромышленной пробы. Мощность слоя изменяется от 0,6 до 2,5 м.

Ниже глин стешевского горизонта залегают карбонатно-терригенные отложения тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов нижнего карбона. Известняки этих горизонтов на месторождении являются основным полезным ископаемым, запасы которого утверждены протоколом ТКЗ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области № 109 от 14.07.2010 и числятся на балансе ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром».

Завершают разрез глины тульского горизонта нижнего карбона, являющиеся подстилающими по отношению к продуктивной толще известняков.

Месторождение строительных известняков по сложности геологического строения отнесено к I группе.

Гидрогеологические условия эксплуатации месторождения простые – полезная толща в целом сухая. Четвертичный водоносный горизонт залегает на глубине 1-5 м и дренируется в ручьи.

Основной водоносный алексинский горизонт установлен на абсолютных отметках 162,6 – 167,3 м, что соответствует кровле алексинских известняков. Водоупором являются тульские глины, подстилающие известняки.

2.5. Качественная характеристика полезных ископаемых

Стешевские глины 4 (четырех) слоев Марухтинского-2 месторождения в 2010 году изучались в лабораторных условиях на предмет их пригодности для производства керамзитового гравия. По причине слабой вспучиваемости (коэффициент вспучивания от 1,9 до 2,1 при требованиях ОСТ не ниже 2,5), отсутствия спроса на керамзитовую продукцию и значительных затратах на полупромышленные испытания, они не были рекомендованы для производства керамзита.

В отчете качественная характеристика стешевских глин III и IV слоев дается по данным результатов испытаний:

- объединенных по слоям проб, сформированных из проб, отобранных из скважин №№ 3, 5, 7, 8, и лабораторно-технологических исследований, проведенных в 2010 году;

красящих окислов, со средним содержанием крупнозернистых включений. Содержание карбонатных включений в составе крупнозернистого остатка от 0,957 до 5,05 %, характеризующихся как активные. Содержание окиси магния не превышает 2,74 %, составляя в среднем 1,96 %. Глины слабовспучивающиеся и не рассматриваются в качестве сырья для производства керамзита. Вскрытая мощность глин этого слоя 2,9 - 3,0 м.

Слой-II представлен глинами серыми, темно-серыми, средне и высокодисперсными, умерено, средне и высокопластичными, с содержанием окиси кальция от 3,64 до 9,33 %, при среднем 6,01 %. Глины слабовспучивающиеся и не рассматриваются в качестве сырья для производства керамзита. Мощность слоя изменяется от 3,2 до 5,1 м. Глины слоя распространены в северной и центральной части изученной площади.

Слой-III представлен глинами вишневого, темно-серого с вишневым оттенком цвета, высокодисперсными, средне и высокопластичными, плотными. Изучались они в полупромышленных условиях с целью установления пригодности для производства керамзита. Мощность слоя изменяется от 0,8 до 6,0 м.

Слой-IV залегает в основании стешевского горизонта и представлен темно-серыми до черных, среднедисперсными и среднепластичными глинами, в подошве слоя имеются включения гальки и щебня известняка. Качество глин данного слоя аналогично слою III изучалось на основе полупромышленной пробы. Мощность слоя изменяется от 0,6 до 2,5 м.

Ниже глин стешевского горизонта залегают карбонатно-терригенные отложения тарусского, веневского, михайловского и алексинского горизонтов нижнего карбона. Известняки этих горизонтов на месторождении являются основным полезным ископаемым, запасы которого утверждены протоколом ТКЗ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области № 109 от 14.07.2010 и числятся на балансе ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром».

Завершают разрез глины тульского горизонта нижнего карбона, являющиеся подстилающими по отношению к продуктивной толще известняков.

Месторождение строительных известняков по сложности геологического строения отнесено к I группе.

Гидрогеологические условия эксплуатации месторождения простые – полезная толща в целом сухая. Четвертичный водоносный горизонт залегает на глубине 1-5 м и дренируется в ручьи.

Основной водоносный алексинский горизонт установлен на абсолютных отметках 162,6 – 167,3 м, что соответствует кровле алексинских известняков. Водоупором являются тульские глины, подстилающие известняки.

2.5. Качественная характеристика полезных ископаемых

Стешевские глины 4 (четырех) слоев Марухтинского-2 месторождения в 2010 году изучались в лабораторных условиях на предмет их пригодности для производства керамзитового гравия. По причине слабой вспучиваемости (коэффициент вспучивания от 1,9 до 2,1 при требованиях ОСТ не ниже 2,5), отсутствия спроса на керамзитовую продукцию и значительных затратах на полупромышленные испытания, они не были рекомендованы для производства керамзита.

В отчете качественная характеристика стешевских глин III и IV слоев дается по данным результатов испытаний:

- объединенных по слоям проб, сформированных из проб, отобранных из скважин №№ 3, 5, 7, 8, и лабораторно-технологических исследований, проведенных в 2010 году;

- температурой вспучивания 1030-1170°С.

В полузаводских условиях методом пластичного формования получен сырец керамзита в виде глинистых цилиндров диаметром 10 мм. Глины обладают удовлетворительной формовочной способностью. В процессе обжига сырца в зоне вспучивания при температуре 1030-1130°С получен керамзитовый гравий марки «300». По заключению ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» глина III слоя стешевского горизонта может быть использована в качестве сырья при производстве керамзитового гравия.

Глины IV слоя стешевских глин

1) По минералогическому составу аналогичны глинам III слоя.

2) По данным физико-механических испытаний:

- содержание в них глинистых минералов изменяется от 74,8 до 81,73 %, составляя в среднем 77,49 % (по ГОСТ 32026-2012 не менее 30 %);

- 4 из 7 проанализированных проб относятся к группе среднедисперсного, 2 пробы к группе высокодисперсного сырья глинистого сырья, а по данным полузаводских испытаний - к группе низкодисперсного сырья. В среднем глинистое сырье относится к группе среднедисперсного сырья. Содержание глинистых частиц изменяется от 42,66 до 63,64 %, составляя в среднем 55,84 % (100% проб соответствуют требованиям ГОСТ);

- число пластичности изменяется от 15,6 до 29,3, составляя в среднем 19,71, то есть 100 % проб соответствуют требованиям ГОСТ. 4 из 6 проб относятся к группе среднепластичного сырья, 2 пробы - к группе высокопластичных глин;

- по количеству крупнозернистых включений сырье относится к группе с низким содержанием (остатки после промывки на сите 0,5 мм изменяется от 0 до 2,7 %, составляя в среднем 0,469 %);

- по размеру преобладающих включений сырье по среднему показателю относится к группе с крупными по размеру включениями, содержание которых составляет 0,99 % (по требованиям ГОСТ до 2 %). По 5 пробам из 7 сырье относится к группе со средними включениями (от 0,3 до 0,57 %). Технологическая и полузаводская пробы показали преобладающее содержание в сырье крупных включений (до 2,7 % против требований ГОСТ до 2 %);

- по виду преобладающих включений глины неоднородны по содержанию карбонатных включений в составе крупнозернистого остатка. По этому показателю колебание содержаний изменяется от 0,154 до 0,670 %. Содержание $CaCO_3$ +$MgCO_3$ в карбонатных включениях изменяется от 19,0 до 89,1 %, составляя в среднем 63,44 %, что характеризует их как среднеактивные.

3). По данным химического анализа сырье относится:

- к группе со средним содержанием свободного кварца (свободный диоксид кремния от 6,5 до 17,53 %, составляя в среднем 12,298 %);

- к группе полукислого сырья (содержание Al_2O_3 на прокаленное вещество от 23,78 до 27,55 %, составляя в среднем 25,35 %);

- по содержанию красящих оксидов к группе с высоким содержанием красящих оксидов (оксиды железа от 5,6 до 7,7 %, составляя в среднем 6,62 %, диоксида титана от 0,58 до 0,74 %, составляя в среднем 0,516 %).

По содержаниям:

- диоксида кремния (от 45,9 до 55,10 %, составляя в среднем 50,546 %);

- оксида кальция (от 1,4 до 5,765 %, составляя в среднем 2,0485 %);

- оксида магния (от 0,73 до 2,2 %, составляя в среднем 1,706 %);

- по сумме оксидов калия и натрия (от 3,17 до 4,99 %, составляя в среднем 3,9 %);
- по сумме соединений серы (от 0,08 до 0,75 %, составляя в среднем 0,328 %), сырье соответствует требованиям ГОСТ;
- по содержанию органических веществ из 3 технологических проб - 1 не соответствует требованиям ГОСТ.

4) По технологическим свойствам сырье характеризуется:
- объемной массой в куске от 1,57 до 0,450 г/см^3;
- коэффициентом вспучивания от 0,9 до 2,0;
- интервалом вспучивания более 30;
- температура вспучивания 1100-1170°С.

В полузаводских условиях методом пластичного формования получен сырец керамзита в виде глинистых цилиндров диаметром 10 мм. Глины обладают удовлетворительной формовочной способностью. В процессе обжига сырца в зоне вспучивания при температуре 1030-1130°С получен керамзитовый гравий марки «400-450» (тяжелый). Результаты промышленных испытаний показали, что по технологии, принятой на ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов», обжиг в принятом режиме приводит к козлообразованию, низкому выходу керамзитового гравия. Это свидетельствует о том, что глина IV слоя стешевского горизонта не может быть использована в качестве сырья при производстве керамзита.

По результатам изучения стешевских глин III и IV слоев, залегающих во вскрыше Марухтинского-2 месторождения строительных известняков, можно сделать следующие выводы:

1. Виды лабораторно-технологических исследований и полузаводских испытаний, проведенных с целью оценки возможности использования стешевских глин III и IV слоев для производства керамзитового гравия, выполнены в необходимом объёме и позволяют дать объективную оценку их качества.

2. Глины III слоя пригодны для производства керамзита, характеризующегося насыпной плотностью 280-350 кг/м^3, маркой по прочности П-35, П-50 и водопоглощением 22-28 %, а глины IV слоя в природном виде не пригодны для производства керамзитового гравия по существующей технологии на «Азаровском заводе стеновых материалов».

3. Подсчет запасов полезных ископаемых.

На Марухтинском-2 месторождении строительных известняков по результатам переоценки качества пород вскрыши промышленно значимыми признаны только стешевские глины III слоя. Подсчёт запасов этих глин выполнен методом геологических блоков по состоянию на 01.08.2014 г. в границах горного отвода 50 га, предоставленного ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром». При подсчёте запасов выделен 1 блок категории C_1 (C_1-5), характеризующийся кондиционными сечениями, установленными по 8 скважинам и 3 шурфам. Оконтуровка блока выполнена жестко по выработкам, его площадь определена с помощью ПК в программе Excel.

Блок C_1-5 характеризуется кондиционными скважинами и шурфами, вскрывшими полезную толщу на полную мощность по сети 140 х 290 м. Мощность полезной толщи (глин III слоя) по сечениям колеблется от 4,4 до 7,4 м, составляя в среднем 5,66 м, при вскрыше от 6,7 до 16,7 м, при средней 12,16 м. При площади блока 349800 м^2, запасы керамзитовых глин определены в объеме 1979,87 тыс.м^3, при объеме вскрышных пород – 4253,57 тыс.м^3.

4. Представленный на рассмотрение ЭКЗ отчет соответствует требованиям ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

5. ЭКЗ постановляет:

5.1. Утвердить по состоянию на 01.01.2014 г. по **Марухтинскому-2 месторождению строительных известняков** запасы керамзитовых глин по категории C_1 в объеме **1980,0 тыс.м^3** и поставить их на баланс ООО Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром».

5.2. Марухтинское-2 месторождение строительных известняков переименовать в в **Марухтинское-2 комплексное месторождение строительных известняков и керамзитовых глин**.

5.3. Отчет направить для дальнейшего использования на бумажном и магнитном носителях в ФГУ НПП «Росгеолфонд» - 1 экз., ФБУ «ТФГИ по ЦФО» - 1 экз., Калужский филиал ФБУ «ТФГИ по ЦФО» - 1 экз., министерство природных ресурсов экологии и благоустройства Калужской области – 1 экз.

Заместитель председателя ЭКЗ **В.А. Дымов**

Секретарь комиссии **И.А. Король**